

Tables pour les utilisateurs malvoyants

Récapitulons brièvement comment utiliser les tableaux de données. Un tableau est un outil pratique qui permet d'accéder rapidement aux données et de rechercher différentes valeurs. Par exemple, un simple coup d'œil au tableau ci-dessous suffit pour savoir combien de bagues ont été vendues à Gand en août 2016. Pour comprendre les informations qu'il contient, nous établissons des liens visuels entre les données et les en-têtes de colonnes et/ou de lignes.

		Vêtements			Accessoires	
		Pantalon	Jupes	Robes	Bracelets	Anneaux
Belgique	Anvers	56	22	43	72	23
	Gand	46	18	50	61	15
	Bruxelles	51	27	38	69	28
Les Pays-Bas	Amsterdam	89	34	69	85	38
	Utrecht	80	12	43	36	19

Mais que faire si vous ne pouvez pas établir ces associations visuelles ? Comment lire alors un tableau comme celui ci-dessus ? Les personnes malvoyantes utilisent souvent un [lecteur d'écran](#) qui leur lit les informations des pages web. Cela ne pose aucun problème pour la lecture de texte brut, mais interpréter un tableau peut s'avérer très difficile pour une personne aveugle. Néanmoins, grâce à un balisage approprié, nous pouvons remplacer les associations visuelles par des associations programmatiques.

Remarque : Selon [les données de l'OMS de 2017](#), environ 253 millions de personnes vivent avec une déficience visuelle .

Utilisation des en-têtes de colonnes et de lignes

Les lecteurs d'écran identifieront tous les en-têtes et les utiliseront pour établir des liens programmatiques entre ces en-têtes et les cellules correspondantes. La combinaison des en-têtes de colonnes et de lignes permettra d'identifier et d'interpréter les données de chaque cellule, afin que les utilisateurs de lecteurs d'écran puissent interpréter le tableau de la même manière qu'une personne voyante.

Nous avons déjà abordé les en-têtes dans notre article précédent — voir [Ajouter des en-têtes avec des éléments <th>](#) .

Ajouter une légende à votre tableau avec <caption>

Vous pouvez ajouter une légende à votre tableau en l'insérant dans un [<caption>](#)élément `<div>` et en imbriquant cet élément `<div>` dans un autre [<table>](#)élément `<div>`. Placez-le juste en dessous de la `<table>`balise ouvrante `</div>`.

```
htmlCopy
<table>
  <caption>
    Dinosaurs in the Jurassic period
  </caption>
  <!-- ... -->
</table>
```

Comme le montre le bref exemple ci-dessus, la légende décrit le contenu du tableau. Ceci est utile à tous les lecteurs souhaitant savoir rapidement si le tableau leur est pertinent lors de la lecture de la page, et particulièrement aux personnes aveugles. Plutôt que de demander à un lecteur d'écran de lire le contenu de nombreuses cellules pour comprendre le tableau, l'utilisateur peut se fier à la légende et décider ensuite de lire ou non le tableau plus en détail.

Une légende est placée directement sous l' `<table>` étiquette.

Remarque : L' `summary` attribut peut également être utilisé sur l' `<table>` élément pour fournir une description ; celle-ci est également lue par les lecteurs d'écran. Nous recommandons `<caption>` toutefois d'utiliser l'élément à la place, car l' `summary` attribut est obsolète et ne peut pas être lu par les utilisateurs voyants (il n'apparaît pas sur la page).

Exercices de légende de tableau

À ce stade, nous allons vous proposer d'essayer d'ajouter une légende à un tableau HTML, en utilisant l'emploi du temps scolaire que vous avez rencontré dans l'article précédent.

1. Copiez le premier bloc HTML dans les [colonnes de regroupement avec `<colgroup>` et `<col>`](#) dans un fichier HTML sur votre ordinateur, ou dans un éditeur en ligne tel que [CodePen](#) ou [JSBin](#) .
2. Ajoutez une légende appropriée au tableau.
3. Enregistrez votre code et voyez à quoi il ressemble.

Cliquez [ici](#) pour afficher la solution

Votre code HTML final devrait ressembler à ceci :

Ajouter une structure avec `<thead>`, `<tbody>` et `<tfoot>`

À mesure que la structure de vos tableaux se complexifie, il est utile de mieux la définir. Une méthode simple consiste à utiliser les balises `<header>` `<thead>`, `<body>` `<tbody>` et `<tfoot>` `<tfoot>`, qui permettent de baliser respectivement l'en-tête, le corps et le pied de page du tableau.

Ces éléments ne rendent pas nécessairement le tableau plus accessible aux utilisateurs de lecteurs d'écran. Ils n'apportent aucune amélioration visuelle en eux-mêmes, mais ils sont très utiles pour appliquer des styles et des améliorations de mise en page via CSS, ce qui peut améliorer l'accessibilité. Par exemple, pour un tableau long, vous pourriez faire en sorte que l'en-tête et le pied de page se répètent sur chaque page imprimée, et que le corps du tableau s'affiche sur une seule page, son contenu étant accessible par défilement vertical.

Pour les utiliser, ils doivent être inclus dans l'ordre suivant :

- L' `<thead>` élément doit englober l'en-tête du tableau ; il s'agit généralement de la première ligne contenant les en-têtes de colonnes, mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous utilisez des balises `<col>` / `<colgroup>`, l'en-tête du tableau doit se placer juste en dessous.
- L' `<tbody>` élément doit englober la partie principale du contenu du tableau qui n'est ni l'en-tête ni le pied de page, et doit se placer après le `<thead>`.
- L' `<tfoot>` élément doit englober la partie du tableau qui constitue le pied de page — il peut s'agir, par exemple, d'une dernière ligne contenant la somme des éléments des lignes précédentes. Il `<tfoot>` doit être placé après le point `<tbody>`.

Remarque : la balise `<table>` `<tbody>` est toujours implicitement incluse dans chaque tableau si vous ne la spécifiez pas dans votre code. Pour le vérifier, ouvrez un de vos exemples précédents qui ne contient pas cette balise `<tbody>` et examinez le code HTML dans [les outils de développement de votre navigateur](#) : vous constaterez que le navigateur l'a ajoutée automatiquement. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'inclure ? C'est important, car cela vous offre un meilleur contrôle sur la structure et le style de votre tableau.

Ajouter une structure à un tableau d'enregistrement des dépenses

Passons maintenant à la mise en pratique de ces nouveaux éléments.

1. Tout d'abord, créez un nouveau fichier HTML appelé `spending-record.html` et insérez le code HTML suivant à l'intérieur `<body>`:
2. `htmlCopy`

```
<h1>My spending record</h1>
```

```
<table>
  <caption>
    How I chose to spend my money
  </caption>
  <tr>
    <th>Purchase</th>
    <th>Location</th>
    <th>Date</th>
    <th>Evaluation</th>
    <th>Cost (€)</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Haircut</td>
    <td>Hairdresser</td>
    <td>12/09</td>
    <td>Great idea</td>
    <td>30</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lasagna</td>
    <td>Restaurant</td>
    <td>12/09</td>
    <td>Regrets</td>
    <td>18</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Shoes</td>
    <td>Shoe shop</td>
    <td>13/09</td>
    <td>Big regrets</td>
    <td>65</td>
```

```

    </tr>
    <tr>
        <td>Toothpaste</td>
        <td>Supermarket</td>
        <td>13/09</td>
        <td>Good</td>
        <td>5</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>SUM</td>
        <td>118</td>
    </tr>
</table>

```

- 3.
4. Ensuite, créez un fichier CSS `minimal-table.css` dans le même répertoire que votre fichier HTML et remplissez-le avec le contenu suivant :
5. `CSSCopyPlay`

```

html {
    font-family: sans-serif;
}

table {
    border-collapse: collapse;
    border: 2px solid rgb(200 200 200);
    letter-spacing: 1px;
    font-size: 0.8rem;
}

td,
th {
    border: 1px solid rgb(190 190 190);
    padding: 10px 20px;
}

th {
    background-color: rgb(235 235 235);
}

td {
    text-align: center;
}

tr:nth-child(even) td {

```

```
background-color: rgb(250 250 250);
}
```

```
tr:nth-child(odd) td {
background-color: rgb(245 245 245);
}
```

```
caption {
padding: 10px;
}
```

- 6.
7. Ajoutez un `<link>` élément à votre code HTML `<head>` pour appliquer le CSS à ce dernier (voir « [Appliquer du CSS et du JavaScript au HTML](#) » pour obtenir de l'aide à ce sujet).
8. Essayez de placer la ligne d'en-tête principale dans un `<thead>` élément `<div>`, la ligne « SUM » dans un `<tfoot>` élément `<div>` et le reste du contenu dans un `<tbody>` élément `<div>`.
9. Ensuite, ajoutez un `colspan` attribut pour que la cellule « SOMME » s'étende sur les quatre premières colonnes, afin que le nombre réel apparaisse en bas de la colonne « Coût ».
10. Ajoutons quelques styles supplémentaires simples au tableau pour vous donner une idée de l'utilité de ces éléments pour l'application de CSS. Ajoutez ce qui suit à votre fichier CSS :
11. CSSCopyPlay

```
tbody {
font-size: 95%;
font-style: italic;
}
```

```
tfoot {
font-weight: bold;
}
```

- 12.
13. **Remarque** : Nous ne nous attendons pas à ce que vous maîtrisiez parfaitement le CSS dès maintenant. Vous en apprendrez davantage en parcourant nos modules CSS (en commençant par [les bases du style CSS](#) , qui incluent un article consacré à [la mise en forme des tableaux](#)).
14. Enregistrez et actualisez, puis admirez le résultat. Sans les éléments `<head>` `<tbody>` et `<tfoot>` `<body>`, il faudrait écrire des sélecteurs/règles bien plus complexes pour appliquer le même style.

L'exemple final devrait ressembler à ceci :

Jouer

Cliquez ici pour afficher la solution

Votre code HTML final devrait ressembler à ceci :

L' `scope` attribut

L' `scope` attribut peut être ajouté à l' `<th>` élément pour indiquer précisément aux lecteurs d'écran à quelles cellules l'en-tête se rapporte : s'agit-il de l'en-tête de la ligne ou de la colonne, par exemple ? Reprenons l'exemple de notre relevé de dépenses : vous pourriez définir sans ambiguïté les en-têtes de colonne comme suit :

htmlCopy

```
<thead>
  <tr>
    <th scope="col">Purchase</th>
    <th scope="col">Location</th>
    <th scope="col">Date</th>
    <th scope="col">Evaluation</th>
    <th scope="col">Cost (€)</th>
  </tr>
</thead>
```

Et chaque ligne pourrait avoir un en-tête défini comme ceci (si nous ajoutons des en-têtes de ligne ainsi que des en-têtes de colonne) :

htmlCopy

```
<tr>
  <th scope="row">Haircut</th>
  <td>Hairdresser</td>
  <td>12/09</td>
  <td>Great idea</td>
  <td>30</td>
</tr>
```

Les lecteurs d'écran reconnaîtront le balisage structuré de cette manière et permettront à leurs utilisateurs de lire la colonne ou la ligne entière en une seule fois, par exemple.

`scope` Il existe deux autres valeurs possibles : `'h1' colgroup` et `rowgroup 'h2'`.

Celles-ci sont utilisées pour les en-têtes qui recouvrent plusieurs colonnes ou lignes. Si vous vous reportez au tableau « Articles vendus en août 2016 » au début de cette section, vous constaterez que la cellule « Vêtements » se situe au-dessus des cellules « Pantalons », « Jupes » et « Robes ». Toutes ces cellules doivent être marquées comme des en-têtes (`'h1' <th>`), mais « Vêtements » est un titre principal qui définit les trois autres sous-titres. « Vêtements » doit donc avoir l'attribut `'h1' scope="colgroup"`, tandis que les autres auraient l'attribut `'h2' scope="col"`.

```
htmlCopy
<thead>
  <tr>
    <th colspan="3" scope="colgroup">Clothes</th>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="col">Trousers</th>
    <th scope="col">Skirts</th>
    <th scope="col">Dresses</th>
  </tr>
</thead>
```

Il en va de même pour les en-têtes des lignes groupées. Prenons l'exemple du tableau « Articles vendus en août 2016 », en nous concentrant cette fois sur les lignes comportant les en-têtes « Amsterdam » et « Utrecht » (`<th>`). Vous remarquerez que l'en-tête « Pays-Bas », également marqué comme un `<th>` élément, s'étend sur les deux lignes et sert d'en-tête aux deux autres sous-en-têtes. Par conséquent, `scope="rowgroup"` il convient de spécifier l'en-tête de cette cellule pour aider les lecteurs d'écran à établir les associations correctes :

htmlCopy

```
<tr>
  <th rowspan="2" scope="rowgroup">The Netherlands</th>
  <th scope="row">Amsterdam</th>
  <td>89</td>
  <td>34</td>
  <td>69</td>
</tr>
<tr>
  <th scope="row">Utrecht</th>
  <td>80</td>
  <td>12</td>
  <td>43</td>
</tr>
```

Les attributs `id` et `headers`

Une alternative à l'utilisation de cet `scope` attribut consiste à utiliser les attributs `id` et `headers` pour créer des associations entre les cellules de données et les cellules d'en-tête.

Un `<th>` élément peut servir de titre soit à une cellule de données (`<td>`), soit, dans les tableaux plus complexes, à une autre cellule d'en-tête (`<th>`). Cela vous permet de créer des en-têtes superposés ou groupés, où un en-tête décrit plusieurs autres.

Cet `headers` attribut permet de lier une cellule `<td>` à une ou plusieurs cellules d'en-tête. Il accepte une liste de chaînes de `caractères` `<th>` séparées par des espaces ; l'ordre des chaînes n'a pas d'importance. Chaque chaîne doit correspondre à l'identifiant unique de l'élément auquel la cellule est associée. `id<th>`

Cette méthode permet de définir plus précisément la position de chaque cellule de votre tableau HTML, en fonction des en-têtes de colonne et de ligne, à la manière

d'une feuille de calcul. Pour un fonctionnement optimal, votre tableau doit comporter des en-têtes de colonne et de ligne.

Examinons une partie de l'exemple « Articles vendus en août 2016 » pour voir comment utiliser les `id` attributs `headers` :

1. Ajoutez un identifiant unique `id` à chaque `<th>` élément du tableau.
2. Pour les cellules d'en-tête : ajoutez un `headers` attribut à chaque `<th>` élément faisant office de sous-titre (c'est-à-dire une cellule d'en-tête surmontée d'un autre en-tête). La valeur correspond à `id` l'en-tête principal. Dans notre exemple, il s'agit `"clothes"` de l'en-tête de colonne et `"belgium"` de l'en-tête de ligne.
3. Pour les cellules de données : ajoutez un `headers` attribut à chaque `<td>` élément et indiquez les `id` en-têtes de ligne et de colonne des `<th>` éléments associés, séparés par des espaces. Procédez comme dans un tableur : repérez la cellule de données, puis les en-têtes de ligne et de colonne qui la décrivent. L'ordre des en-têtes `id` n'a pas d'importance, mais le conserver permet une meilleure organisation et une lisibilité accrue du code.

htmlCopy

```
<thead>
  <tr>
    <th></th>
    <th></th>
    <th id="clothes" colspan="3">Clothes</th>
  </tr>
  <tr>
    <th></th>
    <th></th>
    <th id="trousers" headers="clothes">Trousers</th>
    <th id="skirts" headers="clothes">Skirts</th>
    <th id="dresses" headers="clothes">Dresses</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <th id="belgium" rowspan="2">Belgium</th>
    <th id="antwerp" headers="belgium">Antwerp</th>
    <td headers="belgium antwerp clothes trousers">56</td>
    <td headers="belgium antwerp clothes skirts">22</td>
    <td headers="belgium antwerp clothes dresses">43</td>
  </tr>
```

```

<tr>
  <th id="ghent" headers="belgium">Ghent</th>
  <td headers="belgium ghent clothes trousers">41</td>
  <td headers="belgium ghent clothes skirts">17</td>
  <td headers="belgium ghent clothes dresses">35</td>
</tr>
</tbody>

```

Dans cet exemple :

- Le `<th>` pour "Belgium" utilise `rowspan="2"` à la fois "Antwerp" et "Ghent".
- Les cellules d'en-tête de ville ("Antwerp" et "Ghent") utilisent l' `headers` attribut pour faire référence "belgium" afin de montrer qu'elles appartiennent au groupe Belgique.
- Chacun `<td>` comprend un `headers` attribut pour le pays (`belgium`), la ville (`antwerp` ou `ghent`), le groupe (`clothes`) et l'article vestimentaire spécifique (`trousers`, `skirts`, ou `dresses`).

Remarque : Cette méthode établit des associations très précises entre les en-têtes et les cellules de données, mais elle utilise **beaucoup** plus de balisage et ne tolère aucune erreur. Cette `scope` approche est généralement suffisante pour la plupart des tableaux.

Jouer avec la portée et les en-têtes

Pour ce dernier exercice, nous vous demanderons d'essayer d'utiliser la portée et les en-têtes sur le tableau d'exemple que nous avons présenté ci-dessus.

1. Commencez par faire des copies locales des [fichiers items-sold.html](#) et [minimal-table.css](#) dans un nouveau répertoire.
2. Essayez d'ajouter les `scope` attributs appropriés pour rendre ce tableau plus accessible.
3. Créer une autre copie des fichiers de démarrage dans un autre répertoire local
4. Cette fois-ci, rendez le tableau plus accessible en créant des associations précises et explicites à l'aide `id` et `headers` attributs.

